

Proje Yönetim Uygulaması: Ek Özellikler, LLM ve Sunucu Raporu

1. Kural tabanlı (yarı otomatik) ek özellikler

Bu özelliklerin hiçbirisi LLM gerektirmez. Hepsisi kurallarla ya da küçük, hazır kütüphanelerle yapılır. Ana AI özelliklerimizin (gecikme riski, görev eşleştirme, iş yükü eşitleme) formüllerini de tekrar kullanırlar.

#	Özellik	Ne yapar	Kimin alanı / nasıl
1	"Bugün ne yapmalıyım?" listesi	Her kişiye önceliğe, teslim tarihine ve risk skoruna göre sıralanmış kişisel bir yapılacaklar listesi çıkarır	Risk ve yük formülünü tekrar kullanır, neredeyse bedava
2	Hızlı görev ekleme	Rapor API'si @can #backend cuma yazılınca görev; atanan kişi, etiket ve tarihiyle birlikte oluşur	Frontend + kural tabanlı ayrıştırma. "Yarın", "cuma" gibi ifadeler için bir tarih kütüphanesi kullanılır (Türkçe desteği kontrol edilmeli)
3	Eğer-o zaman otomasyonları	"Görev Done olunca yöneticiye bildir", "Kart In Progress'e geçince başlangıç tarihini doldur" gibi kurallar tanımlanır	Backend + bildirim sistemi. Trello Butler ve Jira Automation'daki mantığın aynısı
4	Akıllı hatırlatmalar	Teslim tarihi yaklaşıncaya ya da görev 4 gündür güncellenmediyse görevin sahibine hatırlatma gönderir	Bildirim sistemine eklenir
5	Otomatik haftalık özet	Hazır şablon cümlelerle "Bu hafta 12 görev bitti, 3 geciken var, en yoğun kişi Ayşe" gibi bir özet üretilip e-postayla gönderir	Scrum Master'ın rapor işini kolaylaştırır
6	Atama anında kapasite uyarısı	"Ayşe'nin doluluğu %110 olacak, emin misin? Can daha müsait."	Eşleştirme formülünden gelir
7	Proje ve görev şablonları	"Yeni sprint" ya da "Web projesi" seçilince hazır görev seti oluşur	Basit, çok zaman kazandırır
8	Tekrarlayan görevler	"Her pazartesi haftalık toplantı notu" gibi görevler otomatik oluşturulur	Zamanlanmış görev (cron)
9	Benzer görev uyarısı	Yeni görev açılırken "Bu görev zaten var olabilir: 'Rapor API yazımı'" diye uyarır	Başlık benzerliği (ör. rapidfuzz kütüphanesi)
10	Etiket önerisi	Başlıkta "API" ya da "endpoint" geçerse #backend önerir	Anahtar kelime sözlüğü
11	Bağımlılık kaydırma	Bir görev gecikirse ona bağlı görevler için "bunların tarihini de 3 gün kaydırayım mı?" diye sorar	Gantt ile birlikte
12	Proje sağlık skoru	Dashboard'da her proje için tek bir yeşil / sarı / kırmızı gösterir	Risk skorlarının ortalaması

Öneri:

- Kesin alınsın:** 1, 2, 3 ve 4. Yapması kolay, kullanıcı her gün hisseder.
- Neredeyse bedava:** 5 ve 6. Zaten var olan formüllerden çıkıyor.
- Zaman kalırsa:** 7-12.

2. LLM kullanırsak neler yapabiliriz?

LLM'in farkı **serbest yazılmış metni anlamak ve üretmek**. Aşağıdakiler formülle yapılamayan işler. Bunlar ya tek bir "vitrin" özelliği olarak eklenir ya da raporda **"gelecek çalışmalar"** başlığı altında yer alır.

2.1 Metinden iş çıkarma

Özellik	Örnek
Toplantı notundan görev çıkarma	Not yapıştırılır. "Can API'yi cumaya yapacak" cümlesinden görev, kişi ve tarih çıkar. Sistem "5 görev buldum, oluşturayım mı?" diye sorar
E-posta / mesajdan görev	Müşterinin uzun e-postası görev listesine dönüşür
Doğal dille görev ekleme	"Gelecek hafta Ali'yle rapor ekranını bitirelim" yazılınca görev oluşur. Kural tabanlı sürüm (bkz. 1. bölüm, madde 2) sadece kalıpları anlar, LLM her cümleyi anlar

2.2 Planlamaya yardım

Özellik	Örnek
Görevi alt görevlere bölme	"Giriş sistemi yap" → "Form tasarımı, JWT, şifre sıfırlama, testler"
Proje iskeleti önerme	"Mobil uygulama, 8 hafta" → sprint sprint görev taslağı
Efor tahmini önerisi	Açıklamayı okuyup "Bu iş büyük görünüyor (L)" der
Kabul kriteri yazma	Görevin altına "Bitti sayılması için: ..." listesi önerir

2.3 Yazma ve özetleme

Özellik	Örnek
Haftalık rapor metni	Rakamları akıcı, yorum içeren bir paragrafa çevirir
Yorum zincirini özetleme	40 yorumluk tartışmayı "Karar: X yapılacak, açık soru: Y" şeklinde özetler
Risk açıklaması	Formülün verdiği skoru insan diline çevirir: "Bu görev riskli çünkü..."
Retrospektif özeti	Ekibin "iyi giden / kötü giden" notlarını gruplayıp özetler

2.4 Akıllı sınıflandırma

Özellik	Örnek
Beceri etiketi önerme	Anahtar kelimeye değil anlama bakarak "#backend #veritabanı" önerir
Hata raporu düzenleme	Dağınık yazılmış hatayı "Adımlar / Beklenen / Gerçekleşen" şablonuna oturtur
Benzer görev bulma	Farklı yazılmış ama aynı anlama gelen görevleri yakalar ("giriş ekranı" = "login sayfası")

2.5 Chatbot

"Bu hafta kimin işi geride?" gibi sorulara cevap verir, onay alarak işlem yapar. Detaylı mimari ve güvenlik kuralları [ai-arastirma-raporu.md](#) dosyasında.

En değerli 3 özellik:

1. Toplantı notundan görev çıkarma (sunumda en etkileyici olanı)
2. Görevi alt görevlere bölme
3. Yorum zincirini özetleme

Üçü de **öneri sunar, son kararı insan verir**. LLM yanlış bir şey söylerse kullanıcı reddeder, zarar oluşmaz. Bu yüzden chatbot'tan daha güvenli ve daha kolaydır.

3. Hangi LLM'leri kullanabiliriz?

Modeli programa gömmek (offline) bizim projemiz için mantıklı değil. Güçlü bir donanım ister, kurulumu ağırdır. **Online servislerde** ise model servisin kendi sunucusunda çalışır: biz internet üzerinden soru gönderip cevap alırız. Kurulum yoktur, backend'de yaklaşık 50 satır kodla halledilir.

Ücretsiz online seçenekler (Eylül 2026)

Servis	Ücretsiz ne kadar?	Kredi kartı	Verimizle model eğitiyorlar mı?	Yorum
Groq	Model başına dakikada 30, günde 1.000 istek	İstemiyor	Hayır, sözleşmede yasak	Ana seçenek. Çok hızlı
Google Gemini	Hesaba göre değişiyor, sabit sayı yayınlanmıyor	İstemiyor	Dikkat: Evet, ücretsiz sürümde kullanıyorlar	Türkçesi muhtemelen en iyisi. Yedek olarak ideal
Mistral	Cömert (ayda ~1 milyar token)	Hayır (telefon doğrulaması isteyebilir)	Dikkat: Varsayılan evet, ayarlardan kapatılabilir	Alternatif
OpenRouter	Günde sadece 50 istek	Hayır	Modele göre değişir	Demo için bile az
Cerebras	Belirsiz	Dikkat: Artık istiyor olabilir	Belirsiz	Önerilmez
GitHub Models	—	—	—	Temmuz 2026'da kapatıldı

Bilinmesi gereken 4 şey

- Günde 1.000 istek yeterli mi?** Ders projesi ve demo için fazlasıyla yeterli.
- Ücretsiz koşullar değişebilir.** Groq, Ağustos 2026'da bazı modelleri ücretsiz katmandan çıkardı. Bu yüzden Groq çökerse otomatik olarak Gemini'ye geçen bir yedek düzen kurulmalı.
- İnternet şart.** İnternet yoksa sadece LLM özelliği çalışmaz, uygulamanın geri kalanı etkilenmemeli.
- API anahtarı gizli kalmalı.** Anahtar sadece backend'deki **.env** dosyasında durur, asla GitHub'a yüklenmez.

4. Sunucuya ihtiyacımız olacak mı?

Kısa cevap: Para verip sunucu kiralamamız gerekmiyor.

4.1 Geliştirme sırasında: sunucu gerekmez

Herkes kendi bilgisayarında çalışır. **Docker** sayesinde tek bir komutla backend, veritabanı ve frontend her laptopta ayağa kalkar. Kod GitHub'da paylaşılır. Veritabanı herkesin kendi bilgisayarında, test verisiyle çalışır.

4.2 Sunum günü: iki yol

Yol	Nasıl	Artısı / eksisi
A) Laptoptan göstermek	Sunumu yapan kişinin bilgisayarında Docker açılır	Bedava, internet istemez (LLM yoksa). Ama "linki atın, deneyelim" denirse veremeyiz
B) Ücretsiz platformda yayınlamak	Uygulama internette bir linkte yaşar	Hoca kendi bilgisayarından dener, "canlı demo" görevi karşılanır. Biraz kurulum işi gerektirir

Öneri: B yapılınsın, A yedek olarak tutulsun. Sunumda internet kesilirse laptoptan devam edilir.

4.3 Ücretsiz yayın seçenekleri (Eylül 2026)

Ne için	Servis	Ücretsiz ne veriyor	Dikkat
Veritabanı	Neon	3 GB, kalıcı, kredi kartı yok	5 dakika kullanılmazsa uyur, ilk istek biraz yavaş olur
Veritabanı (alternatif)	Supabase	500 MB + 1 GB dosya depolama	Dosya yükleme özelliği için de işe yarar
Backend	Render	Ücretsiz web servisi, GitHub'dan otomatik yayın	15 dakika kullanılmazsa uyur, uyanması yaklaşık 1 dakika sürer
Frontend	Render / Vercel / Netlify	Statik site ücretsiz	Sorun yok

Tuzak: Render'ın ücretsiz veritabanı 30 gün sonra silinir. Bu yüzden veritabanı için Render değil Neon kullanılmalı.

Sunum ipucu: Sunumdan 2–3 dakika önce site bir kez açılınsın ki uyuyan servisler uyanınsın.

4.4 Öğrenci avantajı: GitHub Student Developer Pack

Okul e-postasıyla başvurulur:

- **Azure:** 100\$ kredi
- **Heroku:** ayda 13\$ kredi, 24 ay boyunca

Uyku sorunu olmayan, daha rahat bir kurulum istenirse bu yeterli olur. (DigitalOcean kredisi Ağustos 2026'da kaldırıldı, eski rehberlere aldanmayın.)

Özet: Geliştirme herkesin laptopunda yapılır, canlı demo Render + Neon'da 0 TL'ye çalışır. İstenirse öğrenci paketiyle daha sağlam bir kurulum yapılabilir. Bu kısım DevOps sorumlusunun (10. kişi) alanı.